

Réduction #2

Feuille d'exercices #07

⊗ Partie A – Sous-espaces stables

★ **Exercice 1** — Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable.

1. Montrer que tout sous-espace stable est somme directe de droites propres.

2. Trouver les sous-espaces stables de $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ et $B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 8 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

★★ **Exercice 2** — Soient E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- Montrer qu'il existe une droite vectorielle stable par u .
- En considérant $\text{Im}(u - \lambda \text{id}_E)$ où λ est une valeur propre de u , en déduire qu'il existe un hyperplan stable par u .
- Ces propriétés restent-elles vraies lorsque E est un $\mathbb{R}$ -e.v.?

★★ **Exercice 3** — Soient E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension 3 et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 = \text{id}_E$.

- Décrire les sous-espaces stables de u .
- Même question lorsque E est un $\mathbb{R}$ -e.v.

★★ **Exercice 4** — Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent, d'indice de nilpotence n . Montrer qu'il existe exactement $n+1$ sous-espaces u -stables.

⊗ Partie B – Polynômes annulateurs et équations matricielles

★★ **Exercice 5** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- On suppose A nilpotente. Montrer de deux manières que $A^n = 0$.
- On suppose A inversible. Montrer de deux manières que A^{-1} est un polynôme en A , puis comparer les polynômes minimaux de A et A^{-1} .

★ **Exercice 6** — Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles qu'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$, non constant, tel que $AB = P(A)$ et $P(0) \neq 0$. Montrer que A est inversible et que A et B commutent.

★ **Exercice 7** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Déterminer l'ensemble des polynômes P pour lesquels $P(A)$ est nilpotente.

★ **Exercice 8** — Trouver les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $A^5 = A^3$ et $\text{Tr}(A) = n$.

★ **Exercice 9** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que si $A^3 + A^2 + A = 0$, alors $\text{rg}(A)$ est pair.

★ **Exercice 10** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $3A^3 = A^2 + A + I_n$.

Montrer que la suite $(A^p)_{p \in \mathbb{N}}$ converge vers une matrice de projecteur.

★ **Exercice 11** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A + I_n$. Montrer que $\det(A) > 0$.

★ **Exercice 12** — Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $A^2 = I_n$ et $A \neq \pm I_n$. Montrer que $\text{Tr}(A) \equiv n \pmod{2}$ puis que $|\text{Tr}(A)| \leq n - 2$.

★ **Exercice 13** — Soit $A \in \text{GL}_6(\mathbb{R})$ telle que $A^3 - 3A^2 + 2A = 0$.

- Montrer que A est diagonalisable.
- On suppose de plus que $\text{Tr}(A) = 8$. Déterminer χ_A .

★ **Exercice 14** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $A^2 + A^\top = I_n$.

- Établir la diagonalisabilité de A .
- Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, montrer que $1 \notin \text{Sp}(A)$ puis que A est symétrique.

★ **Exercice 15** — Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de trace nulle, de rang 2 et telle que $A^3 \neq 0$. Étudier la diagonalisabilité de A .

⊗ Partie C – Polynôme minimal

★ **Exercice 16** — Calculer le polynôme minimal des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Sont-elles diagonalisables?

Réponses : $\pi_A = X(X-2)(X-4)$, $\pi_B = X(X-4)$, $\pi_C = (X-2)(X-1)^2$ et $\pi_D = (X-1)^3$.

★ **Exercice 17** — Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{R}$ -e.v. E tel que $u^2 = 3u - 3\text{id}_E$. Quel est le polynôme minimal de u ?

★★ **Exercice 18** — Soient E un $\mathbb{R}$ -e.v. de dim. finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$ dont le polynôme minimal π_f est irréductible de degré 2. Montrer que n est pair et que $\chi_f = \pi_f^{n/2}$.

★★ **Exercice 19** — Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- On suppose que F et G sont des supplémentaires de E stables par u .
On note $v = u|_F$ et $w = u|_G$ et μ le polynôme minimal d'un endomorphisme.
 - Justifier que χ_v et χ_w divisent χ_u . Faire de même avec μ_v , μ_w et μ_u .
 - Montrer que $\mu_u = \text{ppcm}(\mu_v, \mu_w)$.
- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que $P(u) \in \text{GL}(E)$ ssi $P \wedge \mu_u = 1$.

★★ **Exercice 20** — Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que $P(u) \in \text{GL}(E)$ si et seulement si $P \wedge \pi_u = 1$.
- Si $u \in \text{GL}(E)$, montrer que u^{-1} est un polynôme en u ; comparer π_u et $\pi_{u^{-1}}$.

★★ **Exercice 21** — *Matrices par blocs*

- Soit $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_p) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice diagonale par blocs.
Comparer les polynômes caractéristiques et minimaux de A et $A_1, \dots, A_p$.
- Faire de même avec une matrice triangulaire par blocs.

★★★ **Exercice 22** — *Polynôme minimal ponctuel*

Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour $x \in E$ non nul, on considère l'ensemble $I_x = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u)(x) = 0_E\}$.

- Montrer qu'il existe un unique polynôme unitaire de I_x , noté $\pi_{u,x}$, tel que pour tout $P \in I_x$, $\pi_{u,x} \mid P$. Montrer en outre que $\pi_{u,x} \mid \pi_u$.
- Montrer que si $x, y \in E \setminus \{0\}$ vérifient $\pi_{u,x} \wedge \pi_{u,y} = 1$, $\pi_{u,x+y} = \pi_{u,x} \times \pi_{u,y}$.
- Montrer qu'il existe $x \in E$ tel que $\pi_{u,x} = \pi_u$. On pourra considérer la factorisation $\pi_u = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{d_i}$ et $x_i \in \text{Ker}(u - \lambda_i)^{d_i} \setminus \text{Ker}(u - \lambda_i)^{d_i-1}$.

★★ **Exercice 23** — Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. En utilisant le résultat de l'exercice précédent, montrer que $\deg(\pi_u) \leq \text{rg}(u) + 1$.

⊗ Partie D – Polynômes d'endomorphismes et réduction

★ **Exercice 24** — *Matrices circulantes*

Soit $n \geq 2$. On considère la matrice :

$$M = \begin{bmatrix} m_0 & m_1 & \cdots & m_{n-1} \\ m_{n-1} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & m_1 \\ m_1 & \cdots & m_{n-1} & m_0 \end{bmatrix}$$

On note A la matrice obtenue pour $m_1 = 1$ et $m_0 = m_2 = \cdots = m_{n-1} = 0$.

- Déterminer un polynôme annulateur de A et exprimer ses valeurs propres à l'aide des racines n -ièmes de l'unité.
- Montrer que la matrice M est diagonalisable et préciser son déterminant.

★★ **Exercice 25** — Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

- Déterminer l'idéal annulateur de A et la dimension de $\mathbb{R}[A]$.
- Calculer A^n , déterminer la dimension du commutant de A et résoudre l'équation $M^2 = A$.

★★ **Exercice 26** — Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \text{GL}(E)$. On suppose que f^2 est diagonalisable. Montrer que f est diagonalisable.

★★ **Exercice 27** — Soient E un $\mathbb{R}$ -e.v. de dimension finie et f un endomorphisme de E admettant un polynôme annulateur $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant $P(0) = 0$ et $P'(0) \neq 0$.

- Montrer que $\text{Im}(f)$ est le noyau d'un polynôme en f .
- Montrer que $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$.
- Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E où la matrice de f est de la forme :

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{avec } A \text{ inversible}$$

★★ **Exercice 28** — Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe un vecteur $x_0 \in E$ telle que la famille $(x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ soit libre. Montrer que seuls les polynômes en u commutent avec u .

★★ **Exercice 29** — Soient E un espace vectoriel de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme minimal $(X-1)^2$.

1. On pose $g = f - \text{id}_E$. Comparer $\text{Ker}(g)$ et $\text{Im}(g)$.
2. En déduire l'existence d'une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs, avec des blocs de la forme $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

★★ **Exercice 30** — Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que AB et BA ont même spectre.
2. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que P annule AB ssi P annule BA .
3. En déduire que AB est diagonalisable ssi BA est diagonalisable.

★★ **Exercice 31** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable et $P \in \mathbb{C}[X]$, $\deg(P) \geq 1$.

1. Montrer qu'il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A = P(M)$.
2. On suppose que toutes les valeurs propres de A sont simples. Déterminer toutes les matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $A = P(M)$.
3. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, une matrice dont toutes les valeurs propres sont simples et telle que A et M sont co-diagonalisables. Montrer qu'il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $A = Q(M)$.

★★ **Exercice 32** — Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. On suppose dans cette question u diagonalisable et on note $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ ses valeurs propres distinctes.

a) Montrer qu'il existe $u_1, \dots, u_p \in \mathcal{L}(E)$ tels que pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$P(u) = \sum_{i=1}^p P(\lambda_i) u_i$$

b) Montrer que pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, il existe $P_i \in \mathbb{K}[X]$ tel que $u_i = P_i(u)$.

2. Soient réciproquement $u_1, \dots, u_p \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ tels que pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(u) = \sum_{i=1}^p P(\lambda_i) u_i$.

Montrer que u est diagonalisable et que $\text{Sp}(u) \subset \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$.

★★ **Exercice 33** — Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose qu'il existe $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang r telle que $AC = CB$. Prouver que $\deg(\chi_A \wedge \chi_B) \geq r$.

★★ **Exercice 34** — Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, établir l'équivalence des assertions :

- (i) $\text{Sp}(A) \cap \text{Sp}(B) \neq \emptyset$ (ii) $\chi_A(B) \notin \text{GL}_n(\mathbb{C})$ (iii) $\exists C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), C \neq 0, AC = CB$

Y a-t-il unicité de la matrice C ?

★★★ **Exercice 35** — Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Montrer que $\mathcal{K} = \{\text{Ker}(P(u)) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ et $\mathcal{J} = \{\text{Im}(P(u)) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ sont des ensembles finis de même cardinal.

★★ **Exercice 36** — Soient $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ et $B \in \mathcal{M}_q(\mathbb{C})$.

1. Montrer que $M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{p+q}$ est diagonalisable ssi A et B le sont.
2. Montrer de même que M est trigonalisable ssi A et B le sont.

★★ **Exercice 37** — Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B = \begin{bmatrix} 0 & I_n \\ A & 0 \end{bmatrix}$.

1. Exprimer les polynômes annulateurs de B à l'aide de ceux de A .
2. Énoncer une condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité de B .

★★ **Exercice 38** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. À quelle(s) condition(s) les matrices suivantes sont-elles diagonalisables?

$$B_1 = \begin{bmatrix} A & A \\ 0 & A \end{bmatrix}; \quad B_2 = \begin{bmatrix} A & I_n \\ 0 & A \end{bmatrix}; \quad B_3 = \begin{bmatrix} A & 2A \\ 0 & 3A \end{bmatrix}; \quad B_4 = \begin{bmatrix} A & A \\ A & A \end{bmatrix}$$

★★ **Exercice 39** — Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et les deux applications φ et ψ définies par :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(M) = AM \quad \text{et} \quad \psi(M) = MA$$

1. Montrer que $\pi_\varphi = \pi_\psi = \pi_A$. En déduire que φ et ψ sont diagonalisables si, et seulement si, A est diagonalisable.
2. Montrer que φ , ψ et A partagent les mêmes valeurs propres. Décrire les sous-espaces propres de φ et ψ en fonction des sous-espaces propres de A .

★ **Exercice 40** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice d'un projecteur. On note φ l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par $\varphi(M) = AM + MA$.

Justifier la diagonalisabilité de φ à l'aide d'un polynôme annulateur.

★★★ **Exercice 41** — *Existence d'une matrice qui annule un polynôme*

Soit P un polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer dans les trois cas suivants s'il existe une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $P(A) = 0$, en discutant éventuellement selon les valeurs de n .

- (i) $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (ii) $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (iii) $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ et $P = X^3 - X - 1$

★★ **Exercice 42** — *Diagonalisation simultanée*

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et u et v deux endomorphismes diagonalisables vérifiant $u \circ v = v \circ u$.

1. Montrer qu'il existe une base commune de diagonalisation à u et v .
2. En déduire que $u \circ v$ et $u + v$ sont diagonalisables.

★★ **Exercice 43** — *Trigonalisation simultanée*

Soient u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension n tels que $u \circ v = v \circ u$. Montrer qu'il existe une base dans laquelle u et v se trigonalisent simultanément.

★★★ **Exercice 44** — *Crochet de Lie*

Soient E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Pour tous $u, v \in \mathcal{L}(E)$, on pose $[u, v] = u \circ v - v \circ u$.

1. On suppose dans cette question qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}^*$ tel que $[f, g] = \alpha f$.
 - a) Calculer $[f^p, g]$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$ et en déduire que f est nilpotente.
On pourra considérer des éléments propres de $u \mapsto u \circ g - g \circ u$.
 - b) Montrer que f et g sont trigonalisables dans une même base.
2. On suppose désormais qu'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^*$ tel que $[f, g] = \alpha f + \beta g$.
Montrer que f et g sont trigonalisables dans une même base.

★ **Exercice 45** — Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Prouver que les éléments de G sont tous diagonalisables.

★★ **Exercice 46** — Soient G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et $f = \sum_{g \in G} g$.

1. Donner un exemple non trivial d'un tel sous-groupe.
2. Trouver un polynôme annulateur de f .
3. Déterminer $\mathrm{Sp}(f)$ puis exprimer l'unique sous-espace propre associé à une valeur propre non nulle en fonction des éléments de G .

★★★ **Exercice 47** — *Lemme de Serre*

On note $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont l'inverse est aussi à coefficients entiers.

1. Montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ est un groupe.
2. Soient $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ d'ordre fini et $p \geq 3$ premier. On suppose qu'il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ tels que $A = I_n + pM$. Montrer que $\mathrm{Sp}(A) = \{1\}$.
3. Montrer que tout sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ est isomorphe à un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.